Comprendre le MCD

Guide pas à pas du Modèle Conceptuel de Données
d'un système bancaire centralisé

À qui s'adresse ce guide ?
À toute personne qui doit comprendre, expliquer ou défendre ce MCD (par exemple en soutenance) sans connaître la méthode Merise. Aucun prérequis : chaque notion est introduite avec un exemple concret.

Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'un MCD ?
- 2. Les trois briques : entité, attribut, association
- 3. Lire les cardinalités
- 4. Le modèle bloc par bloc (A à F)
- 5. Le modèle en une phrase
- 6. Exemple complet : la journée d'une cliente
- 7. Les pièges de lecture fréquents
- 8. Mini-lexique

1. Qu'est-ce qu'un MCD ?

Le **MCD (Modèle Conceptuel de Données)** est une **carte des informations que la banque doit mémoriser**. On la dessine *avant* de créer la moindre base de données. Elle ne dit pas comment les données seront stockées (tables, types, index) : elle dit seulement **quoi** stocker et **comment les informations sont reliées**.

Dans la méthode Merise, on passe ensuite du MCD au **MLD** (modèle logique, avec les tables et les clés) puis au **MPD** (modèle physique, le code SQL). Le MCD est donc la première étape, la plus « métier ».

> **Idée à retenir :** un MCD répond à la question « de quoi parle-t-on, et qui est relié à quoi ? », jamais à la question « comment on le programme ? ».

2. Les trois briques

Un MCD n'utilise que trois éléments. Tout le reste n'est qu'une combinaison de ces trois briques.

Brique	Définition	Exemple dans votre modèle
Entité	Une « chose » qui intéresse la banque et dont on conserve des informations.	CLIENT, COMPTE, AGENCE, TRANSACTION
Attribut	Un détail que l'on mémorise à propos d'une entité. Le premier attribut (souligné) l'identifie de façon unique : c'est l'*identifiant*.	Un client a un `numClient`, un `nom`, un `prenom`, un `cin`…
Association	Un lien entre deux entités (ou plus), nommé avec un verbe.	DOMICILIER (un compte est domicilié dans une agence), TITULARISER, UTILISER…

Dans les schémas de ce document : les **rectangles bleus** sont les entités, les **ovales jaunes** sont les associations, et les **nombres rouges** sont les cardinalités (section suivante).

3. Lire les cardinalités

Chaque extrémité d'une association porte deux nombres : **(minimum, maximum)**. Ils répondent à la question suivante :

> **« Pour UN exemplaire de cette entité, combien d'exemplaires de l'autre entité peut-on trouver ? »**

Nombre	Signification
Minimum 0	Le lien est **facultatif** (il peut ne pas y en avoir).
Minimum 1	Le lien est **obligatoire** (au moins un).
Maximum 1	**Au plus un** seul.
Maximum N	**Plusieurs** (sans limite précise).

Les quatre combinaisons possibles :

Cardinalité	Se lit…	Exemple
(0,1)	zéro ou un	Une transaction utilise 0 ou 1 carte (un virement web n'utilise pas de carte).
(1,1)	exactement un	Un compte est domicilié dans exactement 1 agence.
(0,N)	zéro, un ou plusieurs	Une agence héberge 0, 1 ou plusieurs comptes.
(1,N)	au moins un	Un compte a au moins 1 titulaire (il peut en avoir plusieurs).

Exemple détaillé : `DOMICILIER : AGENCE (0,N) — COMPTE (1,1)`
• Côté AGENCE (0,N) : *une* agence a entre zéro et plusieurs comptes.
• Côté COMPTE (1,1) : *un* compte appartient à exactement une agence.
Le nombre est toujours placé **à côté de l'entité qu'il décrit**.

4. Le modèle bloc par bloc

Le MCD complet contient une quinzaine d'entités. Plutôt que de tout lire d'un coup, on le découpe en six blocs, chacun répondant à une question métier.

Bloc A – Qui possède quoi, et où ?



- Une **agence** héberge plusieurs comptes ; un compte est domicilié dans **une seule** agence.
- Un **type de compte** (courant, épargne…) s'applique à plusieurs comptes ; un compte a **un seul** type, qui détermine par exemple son taux de rémunération.

Bloc B – Qui est titulaire d'un compte ? (TITULARITE)

Pourquoi ne pas relier directement CLIENT et COMPTE ? À cause de la vraie vie bancaire :

- **Comptes joints** : un compte, deux titulaires.
- **Procurations** : une personne peut agir sur un compte sans en être propriétaire.
- **Historique** : quelqu'un peut être mandataire en 2020 puis cotitulaire en 2023.



On crée donc une petite entité à part, **TITULARITE**, qui représente une ligne du type : *« Sara est titulaire PRINCIPALE du compte X du 01/03/2020 au 15/06/2023 »*. Elle stocke le `role`, la `dateDebut` et la `dateFin`. Chaque ligne de titularité concerne exactement un client et un compte

(1,1), alors qu'un client ou un compte peut avoir plusieurs titularités (0,N et 1,N).

> **Règle de gestion associée :** un compte doit toujours avoir au moins un titulaire principal en cours (c'est le « 1 » de la cardinalité 1,N côté COMPTE, complété par une règle écrite).

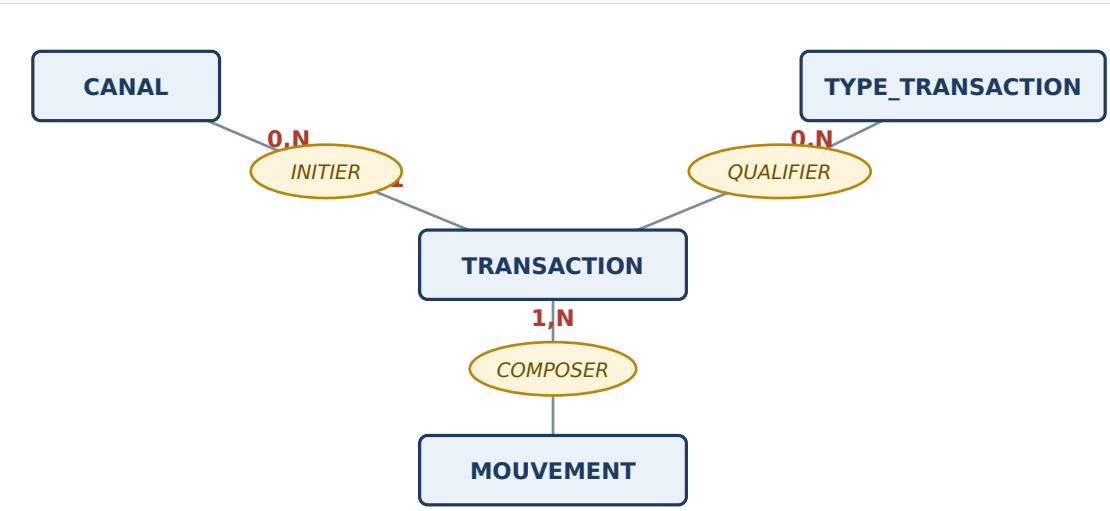
Bloc C – Les cartes bancaires



- Une carte est **portée** par un client (APPARTENIR : « à qui est la carte ? »).
- Une carte est **rattachée** à un compte (RATTACHER : « quel compte est débité ? »).
- Un client et un compte peuvent avoir plusieurs cartes ; une carte n'a qu'un porteur et qu'un compte.

Bloc D – Transactions et mouvements (l'idée clé)

C'est la partie la plus difficile, mais elle repose sur une seule idée : la **comptabilité en partie double**. L'argent n'apparaît ni ne disparaît jamais : il **se déplace** d'un endroit vers un autre.



- Une **TRANSACTION** est l'événement métier : « Ali envoie 100 MAD à Sara ».
- Un **MOUVEMENT** est une ligne comptable de cette transaction. Son attribut sens vaut **D** (débit : l'argent sort) ou **C** (crédit : l'argent entre).
- Une transaction contient 1 à N mouvements ; un mouvement appartient à **une seule** transaction (COMPOSER).
- Autour de la transaction, de simples étiquettes : le **CANAL** (mobile, DAB, guichet…) et le **TYPE_TRANSACTION** (virement, retrait, dépôt…). Chaque transaction a exactement un canal et un type.

Exemple : Ali envoie 100 MAD à Sara depuis l'application mobile.

```
TRANSACTION T1 (canal : mobile, type : virement, statut : VALIDEE)
├─ MOUVEMENT 1 : D 100 MAD sur le compte d'Ali
└─ MOUVEMENT 2 : C 100 MAD sur le compte de Sara
```

Règle RG1 : pour chaque transaction validée, le **total des débits est égal au total des crédits**. C'est ce qui garantit qu'aucun argent n'est créé ou perdu.

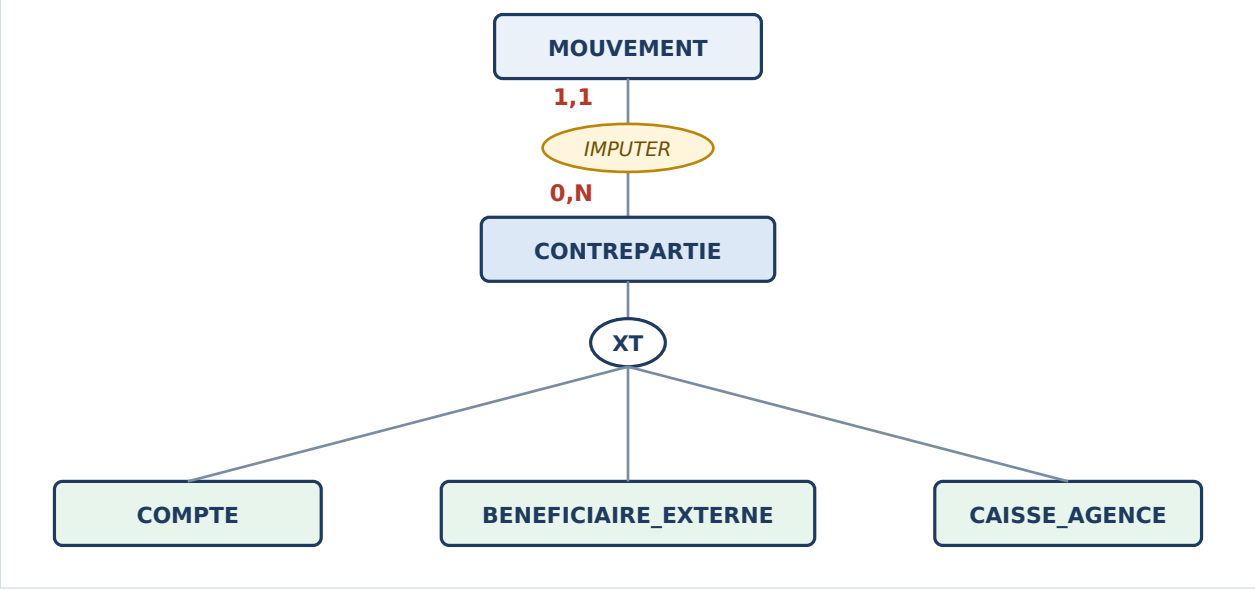
La carte (UTILISER) : une transaction peut être liée à une carte (0,1). Un paiement chez un commerçant utilise une carte ; un virement sur internet n'en utilise pas.

Bloc E – CONTREPARTIE (l'héritage)

Un mouvement touche « quelque chose ». Mais ce quelque chose n'est pas toujours un compte de client :

Situation	Le « quelque chose » est…
Virement entre deux clients de la banque	un **COMPTE**
Virement vers une autre banque	un **BENEFICIAIRE_EXTERNE** (IBAN, BIC)
Dépôt d'espèces au guichet	une **CAISSE_AGENCE** (la caisse de l'agence)

Plutôt que de créer trois liens différents, on crée une catégorie générale, **CONTREPARTIE** (le *parent*), dont COMPTE, BENEFICIAIRE_EXTERNE et CAISSE_AGENCE sont les *enfants*. C'est ce qu'on appelle l'**héritage** (ou spécialisation) :



Le symbole **XT** signifie :

- **X (exclusion)** : une contrepartie est un seul des trois types, jamais deux à la fois.
- **T (totalité)** : une contrepartie est toujours l'un des trois, jamais « aucun ».

Grâce à cela, l'association IMPUTER est simplement (1,1) côté MOUVEMENT : chaque mouvement touche **exactement une** contrepartie.

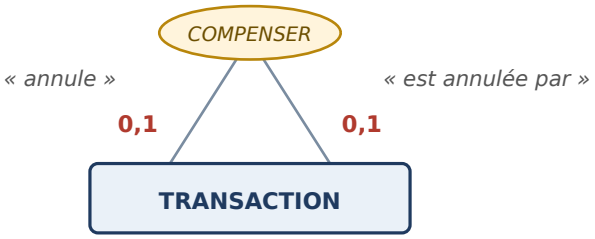
Exemple : dépôt de 500 MAD au guichet

```
MOUVEMENT 1 : D 500 MAD sur la CAISSE_AGENCE (la caisse « donne » l'argent)
MOUVEMENT 2 : C 500 MAD sur le COMPTE du client
```

La caisse permet de garder la partie double même pour un dépôt d'espèces : l'argent vient bien de « quelque part ».

Bloc F – Les annulations (COMPENSER)

Une transaction validée n'est **jamais effacée**, car cela détruirait la traçabilité (piste d'audit). Pour l'annuler, on crée une **nouvelle transaction de sens inverse** et on la relie à l'originale. Ce lien relie TRANSACTION à elle-même : c'est une **association réflexive**.



- « annule » (0,1) : une transaction annule au plus une autre.
- « est annulée par » (0,1) : une transaction est annulée au plus une fois (on évite un double remboursement).

5. Le modèle en une phrase

Des clients possèdent des comptes (via des lignes de titularité datées) dans des agences, détiennent des cartes et déclenchent des transactions par différents canaux. Chaque transaction est composée de mouvements équilibrés qui déplacent de l'argent entre des contreparties : comptes, bénéficiaires externes ou caisses d'agence.

6. Exemple complet : la journée de Sara

Voici quelles informations sont enregistrées quand Sara utilise sa banque. Cet exemple montre comment les entités se remplissent.

Étape	Ce qui se passe	Informations enregistrées
1. Ouverture	Sara ouvre un compte courant à l'agence de Rabat.	CLIENT (Sara) ; CONTREPARTIE + COMPTE (solde 0, type « courant », agence Rabat) ; TITULARITE (rôle PRINCIPAL, dateDebut = aujourd'hui, dateFin vide).
2. Carte	La banque lui remet une carte.	CARTE_BANCAIRE (portée par Sara, rattachée à son compte, plafonds de paiement et de retrait).
3. Dépôt	Elle dépose 500 MAD au guichet.	TRANSACTION (canal guichet, type dépôt) + 2 MOUVEMENTS : D 500 sur la caisse, C 500 sur son compte. Pas de carte utilisée.
4. Paiement	Elle paie 120 MAD chez un commerçant avec sa carte.	TRANSACTION (canal TPE, type paiement, carte utilisée) + MOUVEMENTS : D 120 sur son compte, C 120 sur le compte du commerçant.
5. Virement externe	Elle envoie 200 MAD à un ami d'une autre banque.	BENEFICIAIRE_EXTERNE (IBAN, BIC) ; TRANSACTION (canal mobile, type virement) + MOUVEMENTS : D 200 sur son compte, C 200 sur le bénéficiaire externe.
6. Erreur	Elle s'est trompée de bénéficiaire : la transaction est annulée.	Nouvelle TRANSACTION (type annulation) liée à la transaction 5 via COMPENSER, avec des mouvements inverses (D sur le bénéficiaire, C sur Sara). La transaction 5 n'est pas supprimée.

7. Les pièges de lecture fréquents

Piège	Explication
Lire les cardinalités à l'envers	Le nombre décrit l'entité **à côté de laquelle il est placé**. « 1,1 » à côté de COMPTE signifie : *un* compte a exactement une agence, pas l'inverse.
Confondre transaction et mouvement	La transaction, c'est *ce qui s'est passé* (le virement). Les mouvements, c'est *où est passé l'argent* (débit ici, crédit là).
Penser que CONTREPARTIE est une donnée en plus	C'est seulement une manière de dire « un compte, OU un bénéficiaire externe, OU une caisse d'agence » avec un seul lien.
Se demander pourquoi TITULARITE existe	Pour gérer les comptes joints, les procurations et l'historique des titulaires, ce que ne permet pas un simple lien client–compte.
Croire que le solde est une donnée « libre »	Le solde est *calculable* à partir des mouvements. Il est stocké pour des raisons de performance (dénormalisation volontaire), mais doit toujours rester égal à la somme des mouvements validés.

8. Mini-lexique

Terme	Définition courte
Entité	Objet d'intérêt du domaine (CLIENT, COMPTE…).
Attribut	Propriété d'une entité (nom, solde…).
Identifiant	Attribut qui distingue de façon unique chaque exemplaire d'une entité.
Association	Lien nommé entre entités.
Cardinalité	Couple (min, max) décrivant combien d'exemplaires peuvent être liés.
Héritage / spécialisation	Un parent général (CONTREPARTIE) et des enfants spécifiques (COMPTE…).
XT	Exclusion + Totalité : un seul enfant à la fois, et toujours un enfant.
Association réflexive	Association qui relie une entité à elle-même (COMPENSER).
Partie double	Principe comptable : total des débits = total des crédits.
Contrepartie	Ce qui se trouve « de l'autre côté » d'un mouvement : compte, bénéficiaire externe ou caisse.
MLD	Modèle logique : le MCD traduit en tables, clés primaires et clés étrangères.
MPD	Modèle physique : le code SQL réel pour un SGBD précis.